

基于药物相互作用的肾脏疾病患者用药教育实践

黄欣, 李宏建, 苏乐群*

山东省千佛山医院药学部, 济南 250014

[摘要] 本文作者结合工作实践, 从药物吸收、分布、代谢、排泄四个过程引导肾脏疾病患者认识、了解药物相互作用。使患者增加对药物相互作用的认识与了解。对提高药物疗效、减少用药风险具有重要意义。证明从药物相互作用角度入手进行患者教育切实可行。

关键词 患者教育; 肾脏疾病; 药物相互作用

[中图分类号] R969.2 [文献标识码] A [文章编号] 1672-2809(2012)20-0041-03

Medication Education Based on Drug Interaction for Patients with Renal Diseases

HUANG Xin, LI Hong-jian, SU Le-qun*

Department of Pharmacy, Shandong Provincial Qianfoshan Hospital, Jinan 250014, China

[Abstract] To discuss a method of patient education, the author instructs patients with renal diseases about drug interaction within the processes of drug absorption, distribution, metabolism and excretion in daily practice. It's feasible to carry out patient education about drug interaction. It's important for patients to learn about drug interaction to improve the therapeutic effect and decrease medication risk.

[Key words] Medication education; Renal diseases; Drug interaction

对患者进行用药教育是临床药师工作职责中的一项内容, 用药教育旨在帮助患者按时按量正确地服用药物, 了解药物的不良反应及注意事项, 从而提高患者的用药依从性, 这对于保证药物疗效及用药安全至关重要。

笔者作为一名肾内科临床药师, 结合肾内科疾病特点、用药特点, 在对患者进行用药教育时, 注重指导患者认识、了解药物间的相互作用, 促进患者自我药疗中的合理用药。本文结合肾脏疾病患者用药实例讨论药物吸收、分布、代谢和排泄过程中发生的药物相互作用。

1 肾内科疾病与用药特点

肾病综合征和慢性肾脏病是肾内科的两大常见疾病。

基金项目: “基于药物相互作用的肾脏疾病患者用药教育实践”, 2011年山东省药学会临床药理学中青年科研资助项目, 编号: Sdpa-ask-2011-06-6

作者简介: 黄欣, 女, 副主任药师, 主要从事临床药学工作和研究。电话: 0531-89268352; E-mail: xinhuang2000@126.com

通讯作者: 苏乐群, 男, 主任药师, 主要从事药事管理与新药开发研究。电话: 0531-89268366; E-mail: slequn@126.com

肾病综合征的主要治疗药物为糖皮质激素, 其用药特点是初始用量大(泼尼松起始剂量通常为1mg/kg·d)、用药时间长, 根据病情不同可长达1~2年甚至更长时间。肾病综合征的对症治疗药物包括消肿利尿药、抗凝药物、调脂药, 此外为防治糖皮质激素的不良反应还会应用诸如钙剂、活性维生素D、二磷酸盐类、抑酸剂等。

慢性肾脏病尤其是终末期肾脏病患者往往合并贫血、钙磷代谢紊乱、酸中毒、高血压等, 因此患者常常联用多种药物且需长期用药, 常用的口服药物包括钙剂、碳酸氢钠、多种降压药及促进肠道排毒的活性炭等。

2 吸收过程中的药物相互作用

吸收过程中的药物相互作用表现为以下几种机制^[1]:

①胃肠道的酸碱度; ②改变胃肠道运动机能; ③改变肠道的吸收功能; ④络合与吸附; ⑤改变肠道菌群。在肾脏疾病患者中最常见的是第一种和第四种。

钙剂是肾内科最常应用的药物之一。对于慢性肾脏病患者, 当伴有高磷低钙血症时通常需服用磷结合剂, 最常用的磷结合剂是钙剂, 其通过与食物中的磷结合形成难溶的钙磷络合物影响磷的吸收从而减少

磷的摄入；对于肾脏综合征患者，当需长期大量应用糖皮质激素时，为预防其引起的骨质疏松，通常需常规补充钙剂。因此对于不同疾病，在进行患者用药教育时，首先要让患者明确其服用钙剂的目的，如果是为了降低血磷，应于餐中服用以利于与食物中的磷结合而减少其吸收，如果是为了预防骨质疏松以补钙为目的，最好于餐前1~2h服用以提高钙剂的生物利用度。此外，当患者同时服用四环素类、氟喹诺酮类口服药物时应嘱患者与钙剂间隔2h服用^[1]。同理，慢性肾脏病患者经常服用的活性炭制剂，也会吸附同时服用的活性维生素D或抗生素或消化酶类药物，因此当患者联合应用此类药物时，应告知其与活性炭间隔两小时服用。

肾病综合征时，肾小球基底膜通透性改变致大量蛋白从肾脏排出，其中部分为甲状腺结合球蛋白与它所结合的甲状腺激素一起从尿中丢失，造成血清T₄、T₃水平下降^[2]，因此部分患者需服用左旋甲状腺素片。肾病综合征患者因应用激素往往同时补充钙剂，由于碳酸钙可能降低左旋甲状腺素的作用，因此应在服用碳酸钙之前至少2h服用含有左甲状腺素的药物，根据说明书告知患者于清晨空腹服用左旋甲状腺素片，两小时后再服用钙剂。

有的肾病综合征患者在补充钙剂的同时还会应用阿仑膦酸钠，由于阿仑膦酸钠生物利用度极低(约0.6%)，因此说明书中规定此药必须在每天第一次进食、喝饮料或应用其它药物治疗之前的至少半小时，用白水送服，因为其它饮料(包括矿泉水)、食物和一些药物有可能会降低本品的吸收，因此在用药交待时必须确认患者理解并遵此服药以保证药物治疗，降低不良反应。

慢性肾脏病患者尤其是尿毒症患者常因酸中毒而服用碳酸氢钠片，因该药能影响胃内pH值，若与肠溶制剂同时服用则会影响肠溶效果，造成药物活性下降(如奥美拉唑肠溶片/胶囊)或胃肠刺激性增强(如肠溶阿司匹林片)，因此对于同时应用肠溶制剂的患者应嘱其与碳酸氢钠片间隔2h服用。

3 分布过程中的药物相互作用

分布过程中发生的药物相互作用主要是指与血

浆蛋白结合率高的药物联用时易发生药物与血浆蛋白的竞争性置换作用，致药物的游离浓度升高，出现药理作用增强/不良反应增加，典型药物如华法林与非甾体抗炎药联用。

实例：一常规血液透析患者因颈内静脉置管处多次形成血栓而服用华法林抗凝，后因腰椎压缩性骨折疼痛剧烈服用美洛昔康片，当疼痛控制不佳时患者还自行加用双氯酚酸钠缓释片，临床药师在药学查房时得知此情况后对患者进行用药指导，宣教非甾体类抗炎药与华法林合用的潜在风险，告知患者应用华法林期间不要自行加减镇痛药物，需在监测INR的前提下应用，同时与医师联系，将非甾体抗炎药调整为含中药成分的膏药。

4 代谢过程中的药物相互作用

代谢过程中的药物相互作用主要表现为一种药物对细胞色素P450酶系的抑制或诱导作用致使同用的药物代谢减慢或加快而影响药物疗效或不良反应增加。肾脏疾病患者通常多药联用，尤其是合并应用酶抑制剂或酶诱导剂时易发生药物相互作用。

实例一：一常规血液透析患者应用硝苯地平控释片、富马酸比索洛尔控制血压，血压控制在150/85mmHg左右，后因疑诊肺结核、肾结核而采用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇抗痨治疗。抗痨治疗一周后发现血压难以控制，前述降压药剂量加倍并联合应用缬沙坦、卡维地洛，但血压仍较高(175/102mmHg)，为此患者心情烦躁，治疗不甚配合。临床药师进行药学查房时向患者解释利福平是酶诱导剂，可加快降压药硝苯地平的代谢清除，是导致血压控制不佳的主要原因。患者明白血压升高的原因后，用药依从性也相应提高。

实例二：一患者肾移植术后3个月时因怀疑肺部真菌感染应用伏立康唑，期间环孢素A的剂量由300mg/d减为90mg/d，监测环孢素谷浓度仍高于减量前，药学查房时患者就此事进行咨询，临床药师为其做了解答并列举了能影响环孢素A血药浓度的其他药物和食物，同时发给患者一份环孢素A的用药指导单，其内容除了药物/食物相互作用相关内容外，还有环孢素A的常见不良反应、用药期间生活中的一些

注意事项等,帮助患者更好地了解此药,减少潜在的不良的药物相互作用,提高患者的用药依从性。

5 排泄过程中的药物相互作用

排泄过程中的药物相互作用,一种表现是一种药物通过改变尿液的pH值而影响另一种药物在尿液中的溶解度,如应用磺胺药期间服用碳酸氢钠,通过碱化尿液防止磺胺类药物在肾小管内形成结晶造成肾脏损害。另一种情况是经过同一肾小管排泄途径的两种药物同时应用时易产生竞争性拮抗导致一种药物浓度升高,如头孢菌素类与丙磺舒的相互作用,由于两药均为寡肽转运体(PEPT)2的底物,两药合用的机制可以用机阴离子转运体(OATs)介导其摄取过程来解释。由于丙磺舒可竞争性抑制肾脏对头孢类的摄取,降低了肾清除率,减少药物在肾小管细胞中的蓄积,从而显著延长其体内半衰期并降低其肾毒性^[3]。

实例:一肾移植术后23个月的患者,6个月前因肺结核服用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺抗痨治疗,半月前发现尿酸大于700 μmol/L,踝关节肿胀疼痛,活动受限,自服别嘌醇后踝关节肿胀疼痛明显减轻。在药学查房时,临床药师分析该患者尿酸升高可能与应用吡嗪酰胺有关,其机制为吡嗪酰胺的代

谢产物吡嗪酸能抑制肾小管对尿酸的排泄^[4],也有文献表明是吡嗪酰胺通过影响肾近曲小管尿酸盐转运蛋白(离子通道)的功能而影响肾小管对尿酸的清除作用所致^[5]。住院期间患者复查胸部CT发现原来病灶已明显缩小,征求胸科专家意见后停用吡嗪酰胺,后经对症治疗,患者尿酸恢复正常,症状好转。

6 结语

随着老年病、慢性病患者数量的增多,多药联用的情况越来越普遍,发生药物相互作用的机率也越来越大,帮助患者认识、了解药物相互作用知识,减少不良药物相互作用,已成为药师日常工作的一项不可或缺的内容。

参考文献

- [1] 任夏洋,赵志刚.药物吸收性相互作用的案例分析[J].中国药学杂志,2010,45(14):1107-1109.
- [2] 梁艳,朱清,程银祯.肾病综合征血清甲状腺激素水平变化及治疗观察[J].中国现代应用药学,2008,2(14):24-25.
- [3] 张健,刘克辛.药物转运体介导的小肠吸收、肾脏排泄与药物相互作用的关系[J].药学报,2010,45(9):1089-1094.
- [4] 叶志坚.吡嗪酰胺致高尿酸血症对2HRSZ/4HR化疗方案的影响[J].苏州医学院学报,2000,20(7):660.
- [5] 余久如,潘桂红,鞠萍,等.吡嗪酰胺化疗过程中尿酸排泄的监测[J].国际检验医学杂志,2009,30(8):731-733.
- [6] (上接第40页)与治疗学,2010,15(4):429-431.
- [7] 李东中,施孝金,王大猷,等.药物引起的横纹肌溶解症[J].中国临床药理学杂志,2003,12(1):54-58.
- [8] 章霞,孙浩珍,史美甫.药物引起的横纹肌溶解[J].药物研究,2000,9(9):11-12.
- [9] 胡疏,邓候富,李林.度冷丁致横纹肌溶解摄取99Tcm MDP一例[J].中华核医学杂志,2000,20(6):288.
- [10] 江帆.苯妥英可引起非预期的横纹肌溶解[J].Chin J Pharmacepidemiol,2006,15(5):302.
- [11] 邓咏梅,朱继红.螺旋霉素导致横纹肌溶解症1例[J].疑难病杂志,2009,8(5):305-306.
- [12] 任晓蕾,徐攀,李玉珍.莫西沙星相关横纹肌溶解症2例[J].药物不良反应杂志,2010,12(3):217-218.
- [13] 何梅先,宿燕岗.左氧氟沙星引起横纹肌溶解症一例[J].中华内科杂志,2001,40(12):880.
- [14] 楼小林.七叶皂苷钠致横纹肌溶解[J].药物不良反应杂志,2006,8(3):210.
- [15] 李印肖,王宪玲,张新卿.甘草锌引起横纹肌溶解1例[J].临床荟萃,2010,25(1):11.
- [16] 王一锦,徐彤彤.他汀类药物治疗高血压的研究进展[J].医学综述,2010,16(5):725-727.
- [17] 荆颖,王倩.他汀类药物致药源性肌病不良反应分析[J].天津药学,2010,22(5):21-23.
- [18] 王友芳,危晴岚.他汀类药物的肌毒性不良反应及对策[J].海峡药学,2008,20(6):131-133.
- [19] 王宁,陈海平.他汀类药物致肌病的临床调查与分析[J].药物不良反应杂志,2007,9(6):384-387.
- [20] 郑春美,张华芳.瑞舒伐他汀的不良反应及应对措施[J].中国现代应用药学,2010,27(2):115-117.
- [21] 许筱,申屠建中,胡应江.匹伐他汀的药理作用及临床应用[J].中国新药杂志,2009,18(5):383-386.
- [22] 郭丹杰.他汀类药物致横纹肌溶解症1例[J].药物不良反应,2009,7(4):51-53.
- [23] 王咏梅,王霞,岳秀娟.慢性乙型肝炎抗病毒治疗的药物评价[J].药品评价,2010,7(18):38-44.
- [24] 李大魁,金有豫,汤光,等译.马丁代尔药物大典(原著第35版)[M].北京:化学工业出版社,2009,P713.
- [25] 国家食品药品监督管理局.警惕治疗乙型肝炎的核苷类抗病毒药替比夫定和拉米夫定的横纹肌溶解症[N].中国社区药师,2010-8-27(8).
- [26] 朱瑞银,吕世文,滕云龙.替比夫定致横纹肌溶解死亡1例[J].中国药物警戒线,2010,7(5):309-310.
- [27] 牛瑞仙,徐秀丽.药源性横纹肌溶解症及其诊疗进展[J].社区医学杂志,2007,13(5):51-52.
- [28] 王慧媛,赵志刚,陈晓红.药源性横纹肌溶解综合征回顾性分析[J].中国医院用药评价与分析,2010,10(4):373-376.